

Diseño del Circuito

Logística: Una pista de 9m x 6m x .5m con una división del espacio en **cuatro zonas** de retos simultáneos. Dos pistas iguales.

Sistema de rotación: Implementación de un circuito para **cinco equipos**, donde cuatro compiten mientras uno permanece en espera. Al finalizar cada bloque de **6 minutos**, los equipos rotan de estación.

Retos propuestos:

1. **Clasificación:** Toma, traslado y organización de objetos.
 2. **Ensamblaje:** Montaje de una estructura tipo torre.
 3. **Kitting:** Armado de un kit de piezas, simplificando la lógica de programación para evitar fallos críticos en caso de que un objeto no sea detectado.
 4. **Laberinto:** desplazamiento de un punto A a un punto B en un entorno con **obstáculos**, requiriendo recalcular la trayectoria en tiempo real.
- **Identificación:** Stickers con los nombres y números de equipo y de CLAUGTO
 - **Marcadores ArUco: tener los stickers.** : Impresiones en alta resolución de diversos códigos ArUco pegados en bases rígidas. Estos indicarán al robot qué tipo de "producto" está frente a él.

Elementos de la "Fábrica" (objetos de interacción)

- **Estaciones de carga/descarga:** Estructuras de madera, **unicel** o impresión 3D que simulen bandas transportadoras o estantes piezas **120x50x20 cm**
- **Cajas de carga:** Piezas ligeras (impresión 3D o cartón rígido) que el **Mech Arm 270 M5** pueda sujetar con su garra. Deben tener un ArUco en la parte superior o lateral.

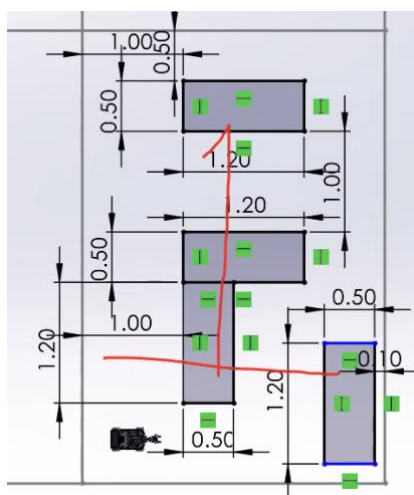
Diseño del Layout (Mapa de Estaciones)

Dividiremos el área total en una cuadrícula de 4 cuadrantes 4.5m x 3m cada uno).



1. Cuadrante A1: Zona de Clasificación (Imagen 1)

- **Diseño del Mapa:** Área de 4.5m x 3.0m. El robot (MyAGV) tiene su punto de inicio en la esquina inferior izquierda.
- **Bloques y Medidas:**
 - Se requieren **4 plataformas/mesas bajas** (altura máxima de 10 cm).
 - Las dimensiones de cada plataforma (según tu plano) son de **1.20 m x 0.50 m**.
 - **Distancias:** Las mesas están separadas entre sí por pasillos de navegación de 1.00 m y 0.50 m, formando una "F" invertida o un circuito escalonado.



- **Configuración y Dinámica:** El objetivo principal es la recolección masiva. El robot debe navegar hacia las plataformas, tomar objetos genéricos y trasladarlos del punto A al punto B superando obstáculos.
- **Reto Técnico:** Cinemática inversa fluida del MechArm y control de odometría del AGV para navegar en pasillos estrechos (0.50 m) sin colisionar con las mesas.

2. Cuadrante A2: Zona de Ensamblaje (Imagen 3)

- **Diseño del Mapa:** Área de 4.5m x 3.0m.
- **Bloques y Medidas:**
 - Se requieren **5 plataformas** dispuestas en un patrón central y perimetral.
 - Tres plataformas verticales en el centro de **1.20 m x 0.50 m** (separadas por pasillos de 0.50 m).

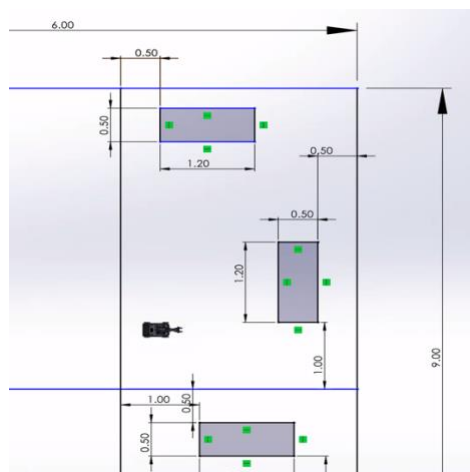
-
- Figure 1 illustrates the layout of the test area, showing the positions of the forklift, truck, and obstacles. The dimensions are given in meters. The test area is 1.20m wide and 1.00m high. The obstacles are 0.50m wide and 1.20m high. The forklift is positioned at the bottom left, and the truck is at the bottom right. The dimensions for the clearances and positions are as follows:
- Top clearance: 0.50m
 - Right clearance: 0.50m
 - Bottom clearance: 0.50m
 - Left clearance: 0.25m
 - Obstacle dimensions: 0.50m (width) x 1.20m (height)
 - Obstacle spacing: 0.50m between obstacles
 - Forklift dimensions: 0.50m (width) x 1.00m (height)
 - Truck dimensions: 1.00m (width) x 0.50m (height)

1. **Configuración y Dinámica:** El robot transita por las estaciones recogiendo piezas clave y finaliza en la base de montaje. Debe apilar los bloques de manera concéntrica (uno sobre otro) aprovechando guías físicas en la base. Ó un ejemplo real: Partes de un caucho, materia prima y molde para unas llantas: Primero el molde luego que viertan las piezas y ese es el ensamblaje
- **Reto Técnico:** Precisión de posicionamiento absoluto. El robot debe usar marcadores ArUco/Fiduciales para micro-ajustar su posición (fine-tuning) antes de que el brazo intente colocar la pieza.

- **Diseño del Mapa:** Área de 4.5m x 3.0m.

- **Bloques y Medidas:**

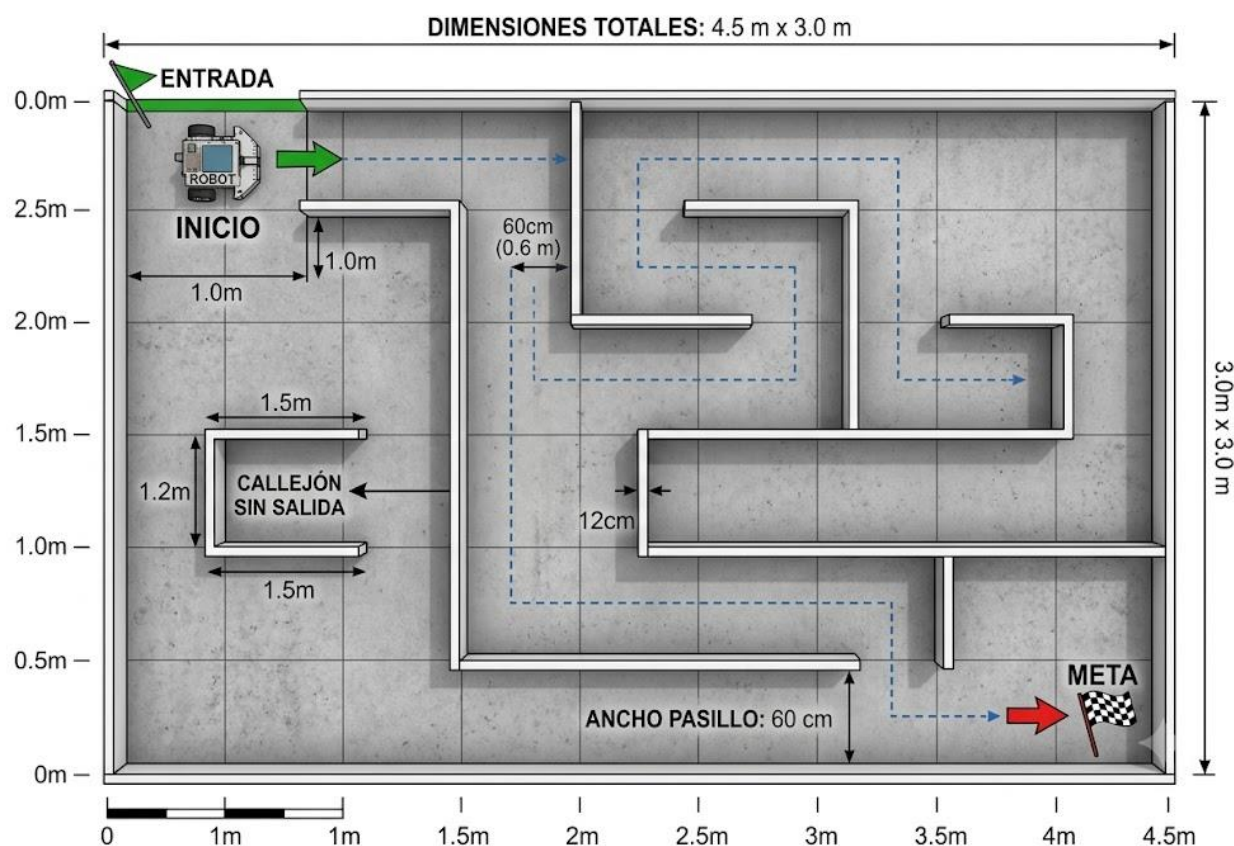
- Se requieren **2 plataformas/estantes principales**.
- Una plataforma horizontal inferior (donde inicia/entrega el robot) y una plataforma vertical alargada a la derecha que funge como la zona de tolvas/compartimentos.



- **Configuración y Dinámica:** Preparación de un kit. El robot busca piezas específicas. La regla de oro aquí es la "Lógica de Fallo" (Keep-it-simple): la visión artificial busca la pieza, pero si no la encuentra, no debe congelarse.
- **Reto Técnico:** Manejo de excepciones y concurrencia en la programación. Implementación de un *Timeout de Detección* de 10 segundos. Si falla, debe escribir en el log "Pieza Omitida" y continuar con la siguiente coordenada.

4. Cuadrante B2: Laberinto (Imagen 4)

- **Diseño del Mapa:** Área exacta de **4.5m x 3.0m**.
- **Bloques y Medidas:**
 - Punto de INICIO en esquina superior izquierda (1.0m x 1.0m aprox).
 - META en la esquina inferior derecha.
 - **Muros:** Tramos de diferentes medidas (1.5 m, 1.2 m, 1.0 m) con un grosor de pared sugerido de 12 cm.
 - **Ancho del pasillo:** crítico, estrictamente de **60 cm (0,6 m)** para forzar la precisión de SLAM.



- **Configuración y Dinámica:** Navegación desde A hasta B. El área fija está definida por los muros del laberinto, pero se introducirán obstáculos móviles inesperados en los pasillos de 60 cm.
- **Reto Técnico:** Implementación de ROS2 (Nav2). Uso del *Dynamic Costmap* (mapa de costos dinámico) alimentado por el LiDAR/Cámara de profundidad para detectar el obstáculo y recalculan la ruta sobre la marcha sin chocar

Recomendación para la Rotación de 6 Minutos:

Dado que tienes un circuito de 5 equipos (4 compitiendo, 1 en pits), asegúrate de que el protocolo de red (Wi-Fi) esté segmentado. Cuando el equipo en espera deba conectarse para el siguiente bloque, no debe causar interferencia con los 4 robots que están corriendo ROS2 en los cuadrantes activos.